



ASSIGNMENT 1.2

Ciclo observable de ML y AgentOps

Runs comparables, gate, Registry, API local y evaluacion

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
2 horas en clase + trabajo autonomo	Parejas en Databricks Free Edition	Assignment 1.1 completado y acceso a Databricks

1. Encargo

Construir evidencia trazable de un ciclo de ML: comparar candidatos, aplicar un gate sin contaminar test, registrar el ganador, servirlo localmente y completar una traza y evaluacion determinista de agente.

Regla de continuidad

La clase 1 deja preparado el equipo y el workspace; la ficha de operacion se construye dentro de esta practica.

2. Punto de partida

- El modo obligatorio de AgentOps/LLMOps es determinista; una llamada real a un endpoint es opcional y solo se hace si el docente lo indica.
- Cada run debe ser comparable: mismo split, nombres estables, tags de contexto y artefactos auditables.
- La API local es una practica de contrato y observabilidad; no es un despliegue publico ni sustituye Model Serving.

3. Material que recibes

- notebooks/01_tracking_mllops.ipynb
- notebooks/02_agent_llmops.ipynb con USE_LLM = False
- Databricks Experiments, Unity Catalog si esta disponible y el entorno verificado en S1.1
- exercise/01_tracking_mllops y exercise/02_agent_llmops como guias de detalle

4. Tareas

01 Configura el contexto - Usa un alias de equipo no personal, el dataset de la practica y un experimento reconocible. No registres secretos, correos ni datos sensibles.

02 Genera candidatos - Ejecuta seis candidatos con los mismos datos de particion. Registra parametros, metricas de entrenamiento/validacion, tags y artefactos auxiliares.

03 Aplica el gate - Define una regla reproducible sobre validacion, descarta candidatos que no la cumplen y abre el test reservado solo para el ganador.

04 Registra y sirve - Registra el modelo ganador, asigna el alias Champion si el entorno lo permite y prueba la API local con casos de exito y error. Apagala al terminar.

05 Traza y evalua - Ejecuta el agente determinista, localiza route_question y retrieve_course_context, corre el scorer y explica por que no basta para autorizar produccion.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Tabla de runs	Seis runs con nombres, parametros, metricas, tags y artefactos.
Decision de modelo	Regla del gate, ganador, test reservado, version y alias.
API local	Resultados de checks validos e invalidos, identificador del run y apagado confirmado.
AgentOps/LLMOps	Identificador de traza, scorer ejecutado y limite del criterio.
Ficha de operacion	Experimento, gate, riesgos observados y evidencia nueva o pendiente.

6. Criterios de aceptacion

- [] Los runs contienen contexto suficiente para comparar y reproducir.
- [] El test aparece una sola vez para el ganador y no se usa para escogerlo.
- [] El modelo registrado conserva firma, version y alias cuando el entorno lo permite.
- [] La API muestra exito y errores sin dejar un proceso abierto.
- [] No aparecen secretos ni datos sensibles en runs, trazas o artefactos.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
Tracking completo	2
Gate y test reservado	2
Registry/API	2
Trazas y evaluacion prudente	2
Evidencia y seguridad	2

8. Comprobacion

Abrir la carpeta semana1 como Git Folder en Databricks.

Ejecutar las celdas sin resolver y completar los TODO.

Abrir Experiments y guardar capturas o enlaces de la tabla de runs.

Entregar la ficha junto con identificadores de runs, traza y artefactos.

9. Notas y limites

- No compartas tokens personales ni copies credenciales al notebook.
- El alias Champion no equivale a aprobacion para produccion.
- Si Registry no esta disponible, documenta la limitacion y conserva la evidencia de tracking y API local.

Referencia en el repositorio

semana1/modules/01-mflow-databricks-foundations/exercises/01_tracking_mlops/README.md
semana1/modules/01-mflow-databricks-foundations/exercises/02_agent_llmops/README.md